

五、思考题

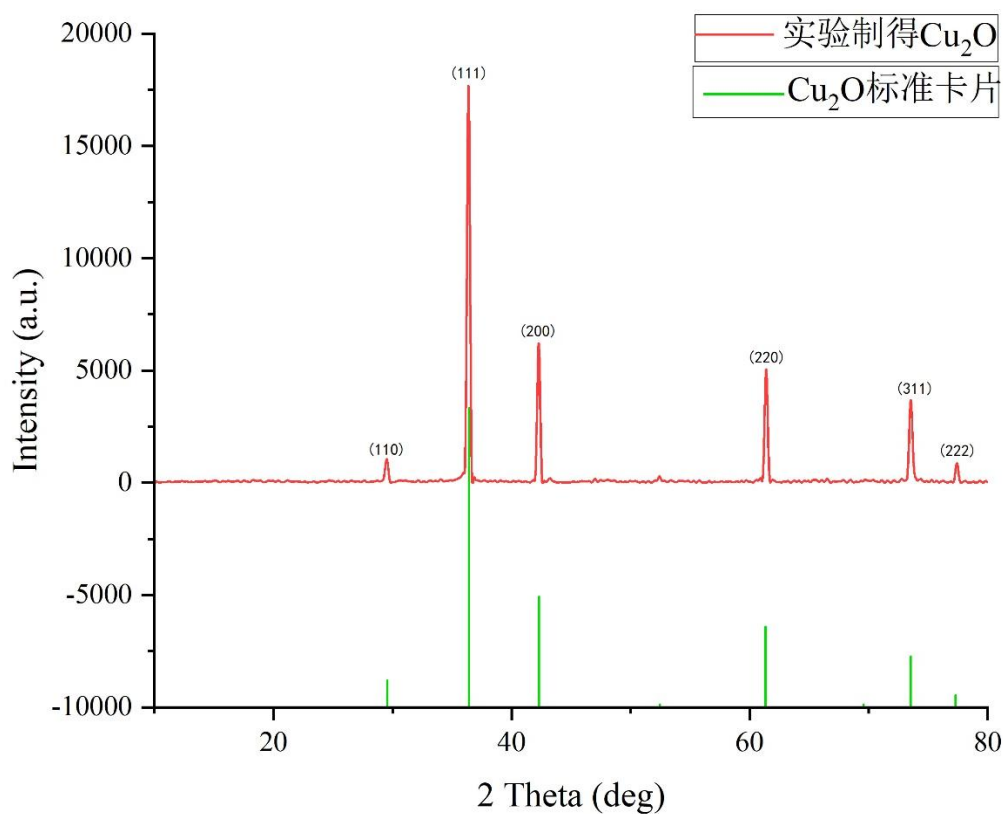
1. 写出 Cu_2O 的晶胞中 Cu^+ 离子的坐标。

Cu^+ : (1/4, 1/4, 1/4) (1/4, 3/4, 1/4) (3/4, 1/4, 3/4) (3/4, 3/4, 1/4)

O^{2-} : (0, 0, 0) (1/2, 1/2, 1/2)

2. 分析 XRD 衍射图。

使用 Origin 2021 软件处理 XRD 数据($\lambda = 0.15418 \text{ nm}$), 将处理后的数据导入 MDI Jade 6 软件中, 对 XRD 曲线进行平滑处理, 扣除原始数据基线, 使用物相检索功能匹配标准 PDF 卡片, 标出将处理后的 XRD 数据和标准 PDF 卡片数据导出, 使用 Origin 2021 软件作图并自动寻峰:



根据立方晶系的 Bragg 方程:

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} \cdot (h^2 + k^2 + l^2)$$

对处理后的 XRD 数据指标化:

粉末线	$2\theta / \text{deg}$	$\sin^2\theta$	$h^2 + k^2 + l^2$	(hkl)	$\frac{\lambda^2}{4a^2}$
1	29.52	0.06491	2	(110)	0.03245
2	36.38	0.09745	3	(111)	0.03248
3	42.28	0.13007	4	(200)	0.03252
4	61.38	0.26050	8	(220)	0.03256
5	73.54	0.35833	11	(311)	0.03258
6	77.42	0.39110	12	(222)	0.03259

对结果取平均，计算得到 Cu_2O 的晶胞参数：

$$\frac{\overline{\lambda^2}}{4a^2} = 0.03253$$

$$\bar{a} = 427.42 \text{ pm}$$

查阅标准 PDF 卡片，发现其晶胞参数 $a = 426.96 \text{ pm}$ 与实验结果相近。

由 Scherrer 公式：

$$D_c = \frac{K\lambda}{B\cos\theta}$$

计算粒径得到：

粉末线	θ / rad	$FWHM / \text{rad}$	D_c / nm
1	0.2575	0.00500	28.36
2	0.3175	0.00493	29.28
3	0.3690	0.00489	30.11
4	0.5357	0.00495	32.23
5	0.6418	0.00552	31.02
6	0.6756	0.00444	39.61

取平均值：

$$D_c = 31.77 \text{ nm}$$

与 SEM 图像得到的结果相差较大，可能是由于实验制得的样品粒径在 Scherrer 公式适用范围之外(1~100 nm 左右)。

3. 两种形貌的 Cu_2O 微晶，哪一种微晶的 Cu^+ 离子更趋裸露？

八面体